

Listado de Requerimientos

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management · Enunciado 2

Versión 5 · definiciones del cliente del 19/09/2026, alcance ajustado a la capacidad y un único implementador por User Story

1. Propósito y alcance

Este documento consolida el análisis de requerimientos de alto nivel del sistema solicitado por una sala médica privada. Su objetivo es servir como base para la priorización con el cliente, la construcción del WBS, la derivación de las User Stories de cada sprint y la trazabilidad entre lo pedido y lo implementado.

Alcance solicitado por el cliente: aplicación web con interfaces diferenciadas por rol (usuario/paciente, médico, enfermera, administrativo y administrador), más una aplicación móvil para pacientes con un subconjunto de funcionalidades.

Alcance comprometido para esta entrega: la aplicación web con los módulos de usuarios, agenda médica, reserva de turnos, notificaciones por email, pagos y coberturas, historial clínico y reportes. **Entran 31 de los 57 requerimientos funcionales vigentes;** la gestión de vacunas y la aplicación móvil quedan enteras fuera, no por decisión del cliente sino por capacidad del equipo. Siguen siendo requerimientos válidos y están documentados como tales. El detalle está en la **sección 9**.

Fuera del alcance del producto: integración con sistemas de terceros para validación de padrones de obras sociales, facturación electrónica homologada ante el organismo fiscal, historia clínica interoperable con otras instituciones, telemedicina, gestión de recetas electrónicas y **gestión de stock de vacunas** (el cliente definió que debe asumirse disponibilidad permanente de dosis).

Qué cambió en esta versión

La versión 2 incorporó las definiciones de la reunión con el cliente del 19/09/2026, que están en la **sección 7** con su registro de cambios en la **sección 8**. Nada de eso se modificó.

Lo que cambia en la versión 4 es la **columna Sprint**. El alcance se ajustó a la capacidad del equipo y el equipo adoptó además la regla de que **cada User Story la ejecuta un único integrante**. El primer ajuste define qué entra; el segundo, si llega a tiempo. **26 de los 57 requerimientos funcionales vigentes no entran** y aparecen marcados como *Fuera*. El mecanismo está en la sección 9.1.

Los identificadores no se renumeraron, para no romper la trazabilidad con las User Stories y los wireframes; los códigos liberados por eliminación o unificación no se reutilizan. **Un requerimiento marcado *Fuera* no está dado de baja:** está sin sprint asignado y se reincorpora según el orden de la sección 9.3.

2. Actores del sistema

Actor	Descripción	Funciones principales
Usuario	Rol inicial de toda cuenta creada por autorregistro. Es el rol con el que opera el paciente.	Reserva y cancela turnos médicos y de vacunación —propios o a nombre de otra persona—, consulta su historial, abona consultas, descarga comprobantes.

Actor	Descripción	Funciones principales
Médico	Rol genérico y extensible , parametrizado por especialidad. La sala arranca con tres profesionales —clínico, pediatra y traumatólogo— pero el modelo admite incorporar nuevas especialidades sin modificar el esquema de roles.	Carga su disponibilidad mensual, consulta su agenda, define el costo de su consulta, registra diagnósticos y tratamientos.
Enfermera	Dos enfermeras a cargo del vacunatorio. Rol distinto e independiente del administrativo, con pantallas y permisos propios.	Administra el catálogo de vacunas, carga la disponibilidad del vacunatorio, otorga turnos de vacunación, registra aplicaciones.
Personal administrativo	Mostrador de la sala médica. Rol distinto e independiente del de enfermería.	Gestiona turnos por teléfono o presencialmente, registra pagos en efectivo y por transferencia, carga coberturas, controla asistencia.
Administrador	Responsable de la configuración del sistema.	Da de alta usuarios y profesionales asignándoles su rol, define parámetros del sistema, genera reportes.
Sistema	Procesos automáticos, sin intervención humana.	Apertura de agenda, generación de turnos, envío de recordatorios y notificaciones.

3. Convenciones del documento

Cada requerimiento se identifica con un código RF-XXX-nn (funcional) o RNF-nn (no funcional). La prioridad se expresa según la escala MoSCoW:

- **Must** — imprescindible; sin esto el sistema no cumple su propósito.
- **Should** — importante; aporta valor significativo pero admite una solución temporal.
- **Could** — deseable; se implementa si sobra capacidad. Primer candidato a descarte.

La columna **Sprint** indica la asignación propuesta en el documento de planificación de sprints, sujeta a la re-priorización al cierre de cada etapa. Admite tres valores:

- **1, 2 o 3** — el requerimiento está comprometido en ese sprint.
- **Fuera** — el requerimiento sigue vigente pero no tiene sprint asignado en esta entrega, porque la capacidad del equipo no alcanza. Se reincorpora según el orden de la sección 9.3.
- **—** — el requerimiento fue dado de baja o unificado por decisión del cliente y no se construye.

3.1 Glosario operativo

Término	Definición acordada con el cliente
Franja horaria	Horario corrido que el médico declara trabajar en un día determinado (por ejemplo, de 14:00 a 18:00). Es la unidad que el profesional carga; el sistema la divide automáticamente en turnos consecutivos de 30 minutos.
Jornada de atención	Día en el que un médico tiene al menos una franja horaria cargada. Cada médico debe registrar un mínimo de 2 y un máximo de 7 jornadas por semana.
Turno	Intervalo reservable. Toda consulta médica dura 30 minutos , sin excepción ni configuración por especialidad.
Tipo de turno	Consulta médica o vacunación. Son agendas independientes y el usuario elige cuál quiere reservar.
Ficha de diagnóstico	Documento clínico único por cada par paciente-médico, sobre el que ese profesional acumula las entradas de diagnóstico y tratamiento del paciente.

4. Requerimientos funcionales

La columna **Sprint** indica la etapa en la que el requerimiento está planificado. El valor **Fuera** significa que el requerimiento sigue vigente pero no tiene sprint asignado en esta entrega, por capacidad del equipo implementador. Las filas con guión en ambas columnas corresponden a requerimientos dados de baja o unificados por decisión del cliente en la reunión del 19/09/2026, y no se construyen.

4.1 Gestión de usuarios y control de acceso (RF-USR)

Requerimientos no enunciados explícitamente pero necesarios para sostener el resto del sistema. Se derivan de la exigencia de interfaces separadas por tipo de usuario y del manejo de datos de salud.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-USR-01	El sistema debe permitir el registro de un usuario con sus datos personales y de contacto (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, teléfono, email) y su obra social, y debe permitirle luego consultar y actualizar esos mismos datos.	Must	1
RF-USR-02	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales y presentar la interfaz correspondiente a su rol.	Must	1
RF-USR-03	El administrador debe poder dar de alta, modificar y desactivar usuarios internos (médicos, enfermeras, administrativos), asignándoles su rol en el momento del alta.	Must	1
RF-USR-06	El sistema debe ofrecer un mecanismo de recuperación de contraseña por email.	Should	Fuera
RF-USR-07	El sistema debe asignar el rol <i>Usuario</i> a toda cuenta creada por autorregistro. Únicamente el administrador puede crear una cuenta con un rol distinto, que define en el momento del alta.	Must	1
RF-USR-08	El sistema debe implementar <i>Médico</i> como un rol genérico parametrizado por especialidad, de modo que puedan incorporarse nuevas especialidades sin modificar el modelo de roles ni el código de autorización.	Must	1
RF-USR-04	Eliminado como requerimiento funcional. La restricción de acceso por rol atraviesa la totalidad del sistema y pasó a ser el requerimiento no funcional transversal RNF-03.	—	—
RF-USR-05	Unificado en RF-USR-01. La consulta y actualización de los datos propios forma parte de la gestión de la cuenta.	—	—

4.2 Gestión de agenda médica (RF-AGE)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-AGE-01	El médico debe poder cargar su disponibilidad mensual indicando los días y las franjas horarias en que atenderá, y el sistema debe validar que registre entre 2 y 7 jornadas de atención por semana .	Must	1
RF-AGE-03	El sistema debe generar automáticamente los turnos disponibles dividiendo cada franja horaria en intervalos fijos de 30 minutos .	Must	1
RF-AGE-04	El sistema debe abrir automáticamente la agenda a los pacientes una vez confirmada la disponibilidad del profesional.	Must	2
RF-AGE-05	El médico debe poder consultar su agenda con vista diaria, semanal y mensual.	Must	1
RF-AGE-06	El médico o el administrativo deben poder bloquear por ausencia o licencia los turnos aún disponibles de una franja ya publicada. Los turnos ya reservados quedan excluidos del bloqueo y deben gestionarse contactando al paciente.	Should	Fuera

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-AGE-08	El administrador debe poder configurar el calendario de feriados y días no laborables que excluyen la generación de turnos.	Could	Fuera
RF-AGE-09	El sistema debe impedir la modificación de un turno que ya se encuentra reservado: no puede cambiarse su horario, su profesional ni su estado de reserva por edición de la disponibilidad. La única operación admitida sobre un turno reservado es su cancelación.	Must	2
RF-AGE-02	Unificado en RF-AGE-01. La validación de la cantidad de jornadas semanales es parte de la confirmación de la disponibilidad.	—	—
RF-AGE-07	Eliminado por decisión del cliente. La prevención de turnos superpuestos para un mismo profesional o consultorio no se tiene en cuenta en esta versión.	—	—

4.3 Reserva de turnos (RF-TUR)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-TUR-01	El usuario debe poder elegir el tipo de turno que quiere sacar —consulta médica o vacunación— y buscar los turnos disponibles filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas.	Must	2
RF-TUR-02	El usuario debe poder seleccionar un turno disponible y confirmarlo, quedando el horario reservado a su nombre o al de la persona indicada.	Must	2
RF-TUR-03	El sistema debe enviar por email una confirmación con los datos del turno al momento de la reserva.	Must	2
RF-TUR-04	El sistema debe enviar un recordatorio por email con una antelación configurable respecto del horario del turno.	Must	2
RF-TUR-05	El usuario debe poder cancelar un turno reservado, liberando automáticamente el horario para otros pacientes.	Must	2
RF-TUR-06	El personal administrativo debe poder reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente. La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, nunca como edición del turno reservado (RF-AGE-09).	Should	Fuera
RF-TUR-07	El sistema debe registrar el estado de cada turno (reservado, cumplido, ausente, cancelado) para alimentar los reportes de asistencia.	Must	2
RF-TUR-08	El sistema debe impedir que un paciente reserve más de un turno simultáneo del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha. La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación, que sí pueden superponerse para la misma persona.	Should	Fuera
RF-TUR-09	El sistema debe garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno ante solicitudes concurrentes.	Must	2
RF-TUR-10	El sistema debe ofrecer una lista de espera que notifique a los pacientes cuando se libera un turno.	Could	Fuera
RF-TUR-11	Un usuario debe poder reservar turnos a nombre de otra persona , para cualquier profesional y para ambos tipos de turno, registrando los datos personales y la obra social de esa persona.	Must	2

4.4 Gestión de vacunas (RF-VAC)

El cliente definió que **debe asumirse que siempre hay stock de vacunas**. En consecuencia, el módulo no administra existencias, lotes, vencimientos ni umbrales, y se reduce al catálogo, la agenda del vacunatorio y el registro sanitario de las aplicaciones.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-VAC-01	La enfermera debe poder administrar el catálogo de vacunas disponibles en la sala (denominación, laboratorio, esquema de dosis).	Must	Fuera
RF-VAC-05	El usuario debe poder reservar un turno de vacunación sobre la agenda propia del vacunatorio, y la enfermera o el administrativo deben poder otorgarlo desde el mostrador. No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente.	Must	Fuera
RF-VAC-06	El sistema debe registrar cada aplicación indicando paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha y enfermera responsable.	Must	Fuera
RF-VAC-08	El paciente debe poder consultar su esquema de vacunación aplicado en la sala.	Should	Fuera

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-VAC-09	La enfermera debe poder cargar la disponibilidad del vacunatorio y el sistema debe generar su agenda de turnos, independiente de las agendas médicas .	Must	Fuera
RF-VAC-02	Eliminado. Registro de ingreso de stock por lote. Se asume stock permanente.	—	—
RF-VAC-03	Eliminado. Descuento automático de stock al registrar una aplicación.	—	—
RF-VAC-04	Eliminado. Umbral mínimo por vacuna y alerta de stock bajo.	—	—
RF-VAC-07	Eliminado. Alerta de lotes próximos a vencer y baja de stock.	—	—

4.5 Gestión de pagos y coberturas (RF-PAG)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-PAG-01	El paciente o el administrativo deben poder consultar y corregir la cobertura médica registrada (entidad, plan y número de afiliado), tanto la propia como la de las personas a cuyo nombre se reservaron turnos. El alta inicial se realiza en el registro del usuario (RF-USR-01) o al reservar para un tercero (RF-TUR-11).	Must	3
RF-PAG-02	El médico debe poder definir el costo de su consulta. El administrador conserva la configuración de los valores de coseguro por entidad de cobertura.	Must	3
RF-PAG-03	El sistema debe calcular el importe a abonar según la cobertura registrada, distinguiendo consulta particular de consulta con cobertura.	Must	3
RF-PAG-04	El sistema debe permitir registrar el pago de una consulta indicando el medio utilizado. Los medios admitidos son efectivo y transferencia , ambos presenciales; el pago en efectivo lo registra el personal administrativo.	Must	3
RF-PAG-05	El sistema debe generar un comprobante de pago en formato PDF por cada pago registrado. No se emite documento fiscal homologado.	Must	3
RF-PAG-06	El paciente debe poder descargar en PDF los comprobantes de sus consultas.	Must	3
RF-PAG-07	El paciente debe poder consultar el historial de sus pagos y comprobantes.	Should	Fuera
RF-PAG-08	El administrativo debe poder anular un pago registrado por error, dejando constancia de la anulación.	Could	Fuera

4.6 Historial clínico (RF-HIS)

Este módulo maneja datos sensibles de salud; sus requerimientos están fuertemente acoplados a los no funcionales de seguridad y auditoría (RNF-02 a RNF-05).

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-HIS-01	El médico debe poder cargar diagnóstico y tratamiento asociados a la consulta de un paciente. Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente-médico , sobre la que ese profesional acumula todas sus entradas.	Must	3
RF-HIS-02	El médico debe poder consultar la ficha completa del paciente, incluidas las entradas cargadas por otros profesionales de la sala.	Must	3
RF-HIS-03	El paciente debe poder consultar su historial médico en modo de solo lectura.	Must	3
RF-HIS-04	El sistema no debe permitir eliminar entradas del historial; toda corrección debe registrarse como una nueva entrada trazable a su autor y fecha.	Should	Fuera
RF-HIS-05	La ficha del paciente debe contemplar alergias, antecedentes y medicación habitual, comunes a todas las fichas de diagnóstico del paciente.	Should	Fuera
RF-HIS-06	El sistema debe registrar un log de auditoría de cada acceso al historial clínico de un paciente.	Should	3
RF-HIS-07	El médico debe poder adjuntar estudios o archivos a la ficha del paciente.	Could	Fuera

4.7 Reportes administrativos (RF-REP)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-REP-01	El administrador debe poder generar un reporte de cantidad de turnos por tipo de turno, especialidad y período.	Must	3

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-REP-03	El administrador debe poder generar un reporte de pagos realizados por período, medio de pago y cobertura.	Must	3
RF-REP-04	El administrador debe poder generar un reporte de asistencia de pacientes que exponga el nivel de ausentismo.	Must	Fuera
RF-REP-05	Todos los reportes deben admitir filtros por rango de fechas, profesional y especialidad.	Should	Fuera
RF-REP-06	El sistema debe permitir exportar los reportes generados a PDF o CSV.	Should	Fuera
RF-REP-02	Eliminado. Reporte de stock de vacunas. Sin gestión de existencias no hay datos que reportar.	—	—

4.8 Notificaciones (RF-NOT)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-NOT-01	El sistema debe notificar al paciente por email ante la confirmación o cancelación de un turno, sea este médico o de vacunación.	Must	2
RF-NOT-02	El sistema debe notificar a los pacientes afectados cuando un profesional bloquea una franja horaria ya publicada.	Must	Fuera
RF-NOT-04	El sistema debe registrar un log de las notificaciones enviadas, con su estado de envío, para permitir el diagnóstico de fallas.	Should	Fuera
RF-NOT-03	Eliminado. Alerta de stock mínimo a enfermería, dependiente del módulo de stock eliminado.	—	—

4.9 Aplicación móvil para pacientes (RF-MOV)

La app móvil reutilizaba la lógica de negocio del sistema web y exponía un subconjunto de funcionalidades orientadas al paciente, replicando lo que la web ya hace.

El módulo deja de ser funcional: lo cubre RNF-08

En lugar de construir una aplicación aparte, **el sistema web se construye con diseño adaptable** y se accede desde el navegador del teléfono. Los cinco requerimientos de este bloque **se dan de baja como requerimientos funcionales** y su contenido se absorbe en **RNF-08**, que pasa de *Should* a *Must* y se explicita como transversal a todas las pantallas del sistema.

Es el mismo mecanismo que se aplicó a RF-USR-04, absorbido por RNF-03 en la reunión del 19/09: el esfuerzo no desaparece, se distribuye entre las historias que construyen interfaz y se verifica dentro de cada una.

Lo que se pierde respecto del módulo nativo son las notificaciones emergentes de RF-MOV-04. Los recordatorios siguen llegando por email, que es accesible desde el teléfono.

ID	Requerimiento original	Prio.	Cómo queda cubierto por RNF-08
RF-MOV-01	El paciente debe poder autenticarse desde la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web.	Must	La sesión web es única y funciona desde el navegador del teléfono: no hay credenciales ni registro separados.
RF-MOV-02	El paciente debe poder buscar, reservar y cancelar turnos de ambos tipos desde la aplicación móvil.	Must	Los flujos de RF-TUR funcionan desde el teléfono con la web adaptable.
RF-MOV-03	El paciente debe poder consultar su historial clínico desde la aplicación móvil.	Must	RF-HIS-03 se accede desde el teléfono con la web adaptable.
RF-MOV-04	El paciente debe poder recibir los recordatorios de turno en la aplicación móvil.	Must	Cubierto parcialmente: el recordatorio llega por email (RF-TUR-04), no como notificación emergente.
RF-MOV-05	El paciente debe poder consultar sus pagos y descargar los comprobantes en PDF desde la aplicación móvil.	Should	El comprobante de RF-PAG-05 se descarga desde el navegador del teléfono.

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre un canal cifrado, y las contraseñas deben almacenarse con hash y salt.	Must
RNF-02	Confidencialidad	Los datos de salud deben tratarse como información sensible conforme a la normativa argentina de protección de datos personales y derechos del paciente.	Must
RNF-03	Control de acceso	Requerimiento transversal a todo el proyecto. El sistema debe restringir el acceso a cada funcionalidad y a cada dato según el rol del usuario autenticado, verificándolo del lado del servidor y no solo ocultando opciones en la interfaz. Un paciente nunca accede al historial, los turnos ni los pagos de otro paciente. Afecta a la totalidad de las User Stories y su verificación forma parte de la definición de terminado de cada una, por lo que no se implementa como una historia aislada.	Must
RNF-04	Auditoría	Las operaciones sobre historial clínico y pagos deben quedar registradas con usuario, acción y marca temporal.	Should
RNF-05	Integridad	El sistema debe manejar accesos concurrentes sin permitir sobreventa de turnos.	Must
RNF-06	Usabilidad	Las interfaces de cada rol deben ser distintas en funcionalidad pero mantener una identidad visual unificada.	Must
RNF-07	Rendimiento	La búsqueda de turnos disponibles debe responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Should
RNF-08	Compatibilidad y diseño adaptable	El sistema web debe funcionar en las últimas dos versiones de los navegadores de mayor uso. Toda pantalla debe ser usable desde el navegador de un teléfono, en anchos de 360 px o más y sin desplazamiento horizontal. Modificado: absorbe RF-MOV-01 a RF-MOV-05 y pasa de Should a Must. Es transversal, se verifica dentro de cada historia con interfaz y no tiene puntos propios.	Must
RNF-09	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo durante el horario de atención de la sala; el mantenimiento se programa fuera de ese horario.	Should
RNF-10	Respaldo	Debe existir una política de copias de seguridad periódicas con procedimiento de restauración probado.	Should
RNF-11	Localización	La interfaz debe estar en español, con fechas en formato dd/mm/aaaa y montos en pesos argentinos.	Must
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe versionarse en un repositorio compartido con la comisión de análisis y management, con convenciones acordadas.	Must
RNF-13	Trazabilidad	Cada User Story debe poder vincularse al requerimiento de este documento que le da origen.	Must
RNF-14	Extensibilidad	Los roles del sistema deben modelarse de forma genérica —en particular el rol Médico y sus especialidades— de modo que incorporar un nuevo tipo de profesional no exija modificar el modelo de autorización.	Must

6. Reglas de negocio identificadas

ID	Regla
RN-01	La sala cuenta inicialmente con tres profesionales: un clínico, un pediatra y un traumatólogo. El rol Médico es genérico y admite incorporar nuevas especialidades sin cambios en el modelo.

ID	Regla
RN-02	Cada médico debe registrar un mínimo de 2 y un máximo de 7 jornadas de atención por semana.
RN-03	La agenda de un mes solo se abre a los pacientes después de que el profesional cargó su disponibilidad para ese mes.
RN-04	El vacunatorio está a cargo de dos enfermeras. Enfermera y personal administrativo son roles separados , con permisos y pantallas propias; ninguno hereda las funciones del otro.
RN-05	Se asume que siempre hay stock de vacunas. El sistema no gestiona existencias, lotes ni vencimientos, y ningún turno de vacunación se rechaza por falta de dosis.
RN-06	Un paciente puede atenderse como particular o mediante cobertura médica; el importe a abonar depende de esa condición. La obra social se solicita en el registro del usuario.
RN-07	Solo un usuario con rol Médico puede cargar diagnósticos y tratamientos. Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente-médico.
RN-08	Los turnos de vacunación se gestionan en una agenda propia del vacunatorio, separada de las agendas médicas. Una misma persona puede tener un turno médico y uno de vacunación superpuestos en el mismo horario.
RN-09	Toda consulta médica dura 30 minutos . La franja horaria es el horario corrido que el médico declara trabajar y el sistema la divide en turnos consecutivos de 30 minutos.
RN-10	Un turno ya reservado no puede modificarse. La única operación admitida sobre él es la cancelación; una reprogramación es una cancelación seguida de una nueva reserva.
RN-11	Toda cuenta creada por autorregistro recibe el rol <i>Usuario</i> . Solo el administrador puede crear una cuenta con otro rol.
RN-12	Un usuario puede reservar turnos a nombre de otra persona, para cualquier profesional y tipo de turno, registrando sus datos y su obra social.
RN-13	Los medios de pago admitidos son efectivo y transferencia , ambos presenciales. El pago en efectivo lo registra el personal administrativo. No hay procesamiento de pagos en línea.
RN-14	El costo de la consulta lo define cada médico.

7. Definiciones acordadas con el cliente

La versión 1 de este documento dejaba diez puntos abiertos, resueltos provisoriamente con un supuesto. La reunión con el cliente del 19/09/2026 los definió. La columna «Definición» reemplaza al supuesto y es la que rige el desarrollo.

#	Punto	Definición del cliente	Estado
1	Duración de cada turno y cantidad de horas por jornada.	Toda consulta dura 30 minutos , sin configuración por especialidad. La franja horaria es el horario corrido que declara el médico y se divide en turnos de 30 minutos.	Cerrado
2	¿Los días de atención son fijos o el médico los elige cada mes?	El médico los elige libremente al cargar cada mes, respetando un mínimo de 2 y un máximo de 7 jornadas por semana.	Cerrado
3	¿El sistema procesa pagos en línea o solo los registra?	Solo los registra. Los medios son efectivo y transferencia, ambos presenciales; el efectivo lo registra el administrativo.	Cerrado
4	¿La factura es un comprobante interno o un documento fiscal válido?	Alcanza con un comprobante de pago en PDF , sin homologación fiscal. No se emite factura electrónica.	Cerrado
5	¿Los turnos de vacunación usan la agenda de los médicos o una propia?	Agenda propia del vacunatorio, separada. El usuario elige el tipo de turno que quiere sacar y se admite superposición entre un turno médico y uno de vacunación de la misma persona.	Cerrado
6	¿El paciente ve el diagnóstico completo o un resumen?	Ve el mismo texto cargado por el médico, sin notas internas.	Cerrado
7	¿Se contemplan sobretornos, urgencias o atención sin turno previo?	No se contemplan en esta versión.	Cerrado
8	¿Las notificaciones son solo por email o también push en la app móvil?	Solo email; la notificación emergente queda como mejora posterior.	Cerrado
9	¿Existe antelación mínima o penalidad para cancelar un turno?	Cancelación libre hasta 24 horas antes, sin penalidad. Un turno reservado no puede modificarse, solo cancelarse.	Cerrado
10	¿La cobertura se valida contra el padrón de la obra social?	No; se registra de forma declarativa. Se solicita en el registro del usuario y también al reservar un turno para otra persona.	Cerrado

7.1 Puntos que siguen abiertos

#	Punto abierto	Supuesto adoptado hasta obtener definición	Impacto
11	¿Qué ocurre con las semanas parcialmente incluidas en un mes al validar el mínimo de 2 jornadas?	Se evalúan solo las semanas con al menos tres días hábiles dentro del mes.	Bajo
12	¿El costo de consulta definido por el médico es único o varía por tipo de prestación?	Un único valor por médico, con historial de vigencias.	Medio
13	¿La persona a cuyo nombre se reserva un turno queda como usuario del sistema o solo como dato del turno?	Queda como paciente sin credenciales, vinculado al usuario que reservó.	Alto
14	Si el stock se asume infinito, ¿se conserva algún registro del consumo de dosis?	Sí: el registro de aplicaciones (RF-VAC-06) permite reconstruir el consumo aunque no se administre stock.	Bajo

8. Registro de cambios — reunión con el cliente del 19/09/2026

#	Definición del cliente	Impacto en este documento	Requerimientos
1	Debe existir un rol genérico de médico, pensado para extenderse en el futuro.	Alta de requerimiento funcional y no funcional; actualización del actor Médico y de RN-01.	RF-USR-08, RNF-14, RN-01
2	Los turnos médicos son mínimo 2 y máximo 7 veces por semana.	Cambia la validación de «exactamente dos jornadas» por un rango.	RF-AGE-01, RN-02
3	La ficha de diagnóstico es única entre el paciente y un médico.	Se define la cardinalidad de la ficha clínica y se agrega al glosario.	RF-HIS-01, RN-07
4	No se pueden modificar turnos ya reservados.	Alta de requerimiento; se acota el bloqueo de franjas a los turnos libres y la reprogramación pasa a ser cancelación + nueva reserva.	RF-AGE-09, RF-AGE-06, RF-TUR-06, RN-10
5	Enfermera y administrativo son roles separados.	Se explicita la separación en la tabla de actores y en la regla de negocio.	RN-04
6	Los turnos de vacunación son independientes de los médicos; el usuario elige qué tipo de turno sacar.	El paciente pasa a poder reservar turnos de vacunación; se agrega la agenda propia del vacunatorio.	RF-TUR-01, RF-VAC-05, RF-VAC-09, RN-08
7	Puede haber superposición de turnos entre vacuna y médico para la misma persona.	Se acota la prevención de duplicados al mismo tipo de turno.	RF-TUR-08, RN-08
8	Se debe asumir que siempre hay stock de vacunas.	Baja de cuatro requerimientos de stock , más la alerta de stock bajo y el reporte de existencias.	Baja: RF-VAC-02, 03, 04, 07; RF-NOT-03; RF-REP-02. Modifica RN-05
9	En el registro de usuario se debe pedir la obra social.	Se incorpora la obra social al registro y se reubica el alta de la cobertura.	RF-USR-01, RF-PAG-01
10	Alcanza con que el comprobante de pago sea un PDF.	Desaparece la factura como documento aparte: un único comprobante en PDF.	RF-PAG-05, RF-PAG-06
11	Se abona por transferencia o en efectivo, ambas presenciales; el efectivo lo registra el administrativo.	Los medios de pago dejan de ser configurables y quedan fijados.	RF-PAG-04, RN-13
12	Se pueden sacar turnos a nombre de otra persona para todos los profesionales, cargando también su obra social.	Alta de requerimiento funcional propio.	RF-TUR-11, RN-12
13	El costo de la consulta lo define el médico.	Cambia el actor responsable de los aranceles.	RF-PAG-02, RN-14
14	El usuario se registra con rol «usuario», salvo que lo dé de alta el administrador.	Alta de requerimiento funcional y de regla de negocio.	RF-USR-07, RF-USR-03, RN-11
15	RF-USR-04 afecta a todas las User Stories: debe ser un requerimiento no funcional transversal.	Baja como RF; su contenido se absorbe en RNF-03, que pasa a ser explícitamente transversal.	Baja: RF-USR-04. Modifica RNF-03

#	Definición del cliente	Impacto en este documento	Requerimientos
16	Unificar RF-USR-01 y RF-USR-05.	Registro y gestión de los datos propios quedan en un único requerimiento.	RF-USR-01 (baja RF-USR-05)
17	Unificar RF-AGE-01 y RF-AGE-02.	Carga de disponibilidad y validación de jornadas quedan en un único requerimiento.	RF-AGE-01 (baja RF-AGE-02)
18	RF-AGE-07 no debe tenerse en cuenta.	Baja del requerimiento de prevención de turnos superpuestos por profesional o consultorio.	Baja: RF-AGE-07
19	Todas las consultas duran 30 minutos.	La duración deja de ser configurable por especialidad.	RF-AGE-03, RN-09
20	La franja horaria es el horario corrido que trabaja el médico, dividido en turnos de 30 minutos.	Se incorpora al glosario operativo y a la generación automática de turnos.	Glosario 3.1, RF-AGE-03, RN-09

8.1 Resumen cuantitativo

Movimiento	Cantidad	Identificadores
Requerimientos funcionales dados de baja	13	RF-USR-04, RF-AGE-07, RF-VAC-02, RF-VAC-03, RF-VAC-04, RF-VAC-07, RF-NOT-03, RF-REP-02 · RF-MOV-01 a RF-MOV-05 , absorbidos por RNF-08
Requerimientos funcionales unificados	2	RF-USR-05 → RF-USR-01; RF-AGE-02 → RF-AGE-01
Requerimientos funcionales nuevos	5	RF-USR-07, RF-USR-08, RF-AGE-09, RF-TUR-11, RF-VAC-09
Requerimientos funcionales modificados	21	RF-USR-01, RF-USR-03, RF-AGE-01, RF-AGE-03, RF-AGE-06, RF-TUR-01, RF-TUR-06, RF-TUR-08, RF-VAC-05, RF-VAC-06, RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-04, RF-PAG-05, RF-PAG-06, RF-HIS-01, RF-HIS-05, RF-REP-01, RF-NOT-01, RF-MOV-02, RF-MOV-05
Requerimientos no funcionales nuevos o modificados	3	RNF-03 (transversal), RNF-14 (nuevo), RNF-08 (absorbe el módulo móvil y pasa a Must)
Reglas de negocio nuevas o modificadas	12	RN-01, RN-02, RN-04, RN-05, RN-07 (modificadas); RN-08 a RN-14 (nuevas)

El saldo neto del alcance es **negativo**: se eliminan trece requerimientos funcionales y se unifican dos, frente a cinco altas. Ocho bajas vienen de la reunión del 19/09 —concentradas en el módulo de vacunas— y cinco del módulo móvil, que se absorbe en RNF-08. Quedan **52 requerimientos funcionales vigentes**, y las 39 User Stories comprometidas cubren 45 de ellos.

9. Alcance comprometido para esta entrega

Las secciones 7 y 8 recogen lo que el cliente decidió. Esta sección recoge algo distinto: **lo que el equipo implementador puede construir** en los tres sprints disponibles. Son dos recortes independientes y hay que leerlos por separado.

9.1 Por qué hay un segundo recorte

La planificación se hizo sobre la capacidad real del equipo, con cuatro parámetros:

Parámetro	Qué significa	Valor
Días de implementación por sprint	De los diez días hábiles del sprint, tres se consumen en refinement y conocimiento de las US, demo y testing de regresión.	7 días
Dedicación diaria por integrante	La dedicación real declarada es de 2 a 3 horas diarias, no el tope reglamentario de 10 horas semanales.	2,5 h/día
Horas por punto de historia	Aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base, contemplando el costo de retomar contexto en bloques cortos.	3,30 h/punto
Implementadores por User Story	Cada historia tiene un dueño único que la ejecuta de punta a punta. La verificación la hace otro integrante, pero la implementación no se reparte.	1
Capacidad de los tres sprints	5 integrantes × 21 días × 2,5 h	262,5 h

Contra esa capacidad, la demanda derivada de los 57 requerimientos vigentes era de **113 puntos**. El recorte por capacidad deja **31 de los 57 requerimientos** dentro de la entrega, con un 92% de ocupación del equipo.

El alcance entra en horas pero no en cronograma

Los 31 requerimientos comprometidos se traducen en 27 User Stories y 240,9 horas sobre 262,5 disponibles: el reparto entre los cinco integrantes queda en **16,5 horas por persona y por sprint**, un 94% de aprovechamiento. En capacidad, el plan cierra mejor que ninguna versión anterior.

Lo que no cierra es el orden. Con un único dueño por historia, un requerimiento de 4 puntos ocupa 5,3 días de una persona y los encadenados no se pueden acelerar poniendo gente en paralelo. El camino crítico pasa de unos 15 días a 48,8, y el proyecto necesita **47,9 días de implementación contra los 21 disponibles**.

El análisis completo, requerimiento por requerimiento y con las cuatro palancas para resolverlo, está en la sección 5.8 del catálogo de User Stories. Es el punto principal de la re-priorización del Sprint 0.

9.2 Cobertura por módulo

Módulo	Comprometidos	Entran	Fuera	Qué queda sin cubrir
RF-USR	01, 02, 03, 07, 08	5	1	Recuperación de contraseña por email (RF-USR-06): todo olvido de clave exige intervención administrativa.
RF-AGE	01, 03, 04, 05, 09	5	2	Bloqueo de turnos libres de una franja publicada (RF-AGE-06) y calendario de feriados (RF-AGE-08).
RF-TUR	01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 11	8	3	Gestión desde mostrador (RF-TUR-06), prevención de duplicados (RF-TUR-08) y lista de espera (RF-TUR-10).
Total	—	31	26	57 requerimientos funcionales vigentes

Módulo	Comprometidos	Entran	Fuera	Qué queda sin cubrir
RF-PAG	01, 02, 03, 04, 05, 06	6	2	Historial de pagos del paciente (RF-PAG-07) y anulación de pagos (RF-PAG-08).
RF-HIS	01, 02, 03, 06	4	3	Trazabilidad de entradas (RF-HIS-04), antecedentes y alergias (RF-HIS-05) y adjuntos (RF-HIS-07). La auditoría de accesos (RF-HIS-06) se conserva pese a ser Should , por RNF-04.
RF-REP	01, 03	2	3	Reporte de asistencia de pacientes (RF-REP-04), filtros comunes (RF-REP-05) y exportación a PDF o CSV (RF-REP-06).
RF-NOT	01	1	2	Aviso por modificación de agenda (RF-NOT-02), que cae junto con RF-AGE-06 por no tener disparador, y log de notificaciones (RF-NOT-04).
RF-VAC	—	0	5	Módulo completo. No hay catálogo, ni agenda del vacunatorio, ni turnos de vacunación, ni registro de aplicaciones, ni carnet.
RF-MOV	—	0	5	Módulo completo. Se propone negociar una aplicación web progresiva sobre el front-end existente, que cubre parcialmente RF-MOV-01 a RF-MOV-04 por 4 puntos en lugar de 10.
Total	—	31	26	57 requerimientos funcionales vigentes

Los requerimientos no funcionales **se mantienen todos**. RNF-03 (control de acceso) y RNF-04 (auditoría) no admiten recorte: son transversales y se verifican dentro de cada User Story, según la definición de terminado.

9.3 El problema de cronograma y sus palancas

Con un único implementador por User Story, los 31 requerimientos comprometidos **no entran en los 21 días de implementación**. Se midieron cinco escenarios de asignación y solapamiento; ninguno alcanza.

Escenario	Días	Comentario
Reparto de cada historia entre varios integrantes	22,2	Es el plan de la versión anterior. Entra con los tres sprints al 92% de ocupación.
Un dueño por historia, 2,5 h/día	47,9	Este plan. Faltan 26,9 días. Solo 6 de las 27 historias cierran a tiempo.
Un dueño por historia, 3 h/día	41,1	Extremo alto del rango declarado. Mejora un 14% y no alcanza.
Un dueño por historia, solapamiento al límite	38,1	Comienzo-comienzo con un día de demora y 3 h/día.
Un dueño por historia, solapamiento total	25,2	Escenario imposible , listado como cota inferior: supone que toda sucesora arranca el mismo día que su predecesora.

Las cuatro palancas para resolverlo, de menor a mayor costo. Las tres primeras no abandonan la regla de un único implementador por historia.

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
1	Partir los requerimientos grandes	RF-USR-01, RF-USR-02, RF-USR-03, RF-AGE-01, RF-AGE-03, RF-AGE-05, RF-TUR-02, RF-PAG-03 y RF-HIS-01 se dividen en historias de 1 y 2 puntos, cada una con su dueño. Donde las piezas sean independientes, dos personas avanzan en paralelo sin compartir una historia. Exige reescribir el catálogo de User Stories y sus criterios de aceptación.	La más efectiva sin tocar la regla
2	Subir la dedicación a 3 h diarias	Extremo alto del rango ya declarado por el equipo. No cambia el alcance ni exige renegociar con el cliente.	47,9 → 41,1 días

#	Palanca	Cómo funciona y qué cuesta	Resultado
3	Ampliar el plazo	Cada semana de calendario aporta 5 días de implementación. Cubrir los 26,9 días faltantes exige unas seis semanas más. Depende de la cátedra.	+5 días por semana
4	Dos dueños en los requerimientos del camino crítico	Abandona la regla , pero solo en los 13 requerimientos críticos; el resto conserva un único implementador.	Vuelve a ~22 días

Las palancas 1 y 2 son compatibles entre sí y ninguna toca la regla. Es la combinación que recomienda el equipo de análisis. La decisión se toma en la re-priorización del Sprint 0, antes de que empiece el Sprint 1.

9.4 Orden de reincorporación

Si se acciona alguna palanca y queda capacidad, los requerimientos hoy fuera del alcance vuelven en este orden:

#	Requerimiento	Fundamento
1	RF-TUR-06	Gestión de turnos desde mostrador. El cliente la pidió explícitamente y es la operatoria diaria de la sala.
2	RF-REP-04	Reporte de asistencia de pacientes. Completa los reportes pedidos y depende solo del estado del turno.
3	RF-USR-06	Recuperación de contraseña. Rama independiente; su ausencia genera carga administrativa desde el primer día de uso real.
4	RF-AGE-06 + RF-NOT-02	Bloqueo de franja publicada con aviso a los afectados. Entran juntos: sin bloqueo no hay aviso que enviar.
5	RF-HIS-04	Trazabilidad de las entradas clínicas. Sostiene la integridad de la historia clínica exigida por RNF-02.
6	RF-VAC (completo)	Módulo de vacunas. Es el bloque más grande y el que menos código comparte con el resto.

En sentido inverso, si la dedicación real resulta de 2 horas diarias en lugar de 2,5, el primer requerimiento en caer es RF-AGE-05 (vistas de la agenda del profesional), que ya hoy cierra fuera de plazo.